

מחברי קורות פלדה

מחקר הנדסי מקיף — שיטות חיבור, יתרונות וחסרונות,
חיזוק אלכסונים, ושאלות ההכרעה לפני בחירת מחבר

הוכן עבור **ארץ ברזל** · 13 באוגוסט 2026 · מסלול 4 (מחקר הנדסי) של פרויקט EB PROSTEEL AGENT
בהזמנת אמיר, בהמשך לשיעור 6 (מחברי קורות)

מסגרת הסמכות — לקרוא לפני הכול. ארץ ברזל מייצרת ואינה מתכננת עומסים. המסמך הזה הוא הבנה לצורך מידול נכון ו-value engineering — לזהות מתי פרט מפורט מעל הנדרש ולכמת בכמה — ולא סמכות תכנון ולא בדיקת עמידה בתקן. כל טענה מסומנת במקורה: (סעיף תקן) (נוהל בית-מלאכה) (נמדד במודל שלנו) — ואינן מעורבות. מה שהקונסטרוקטור החתום אישר — לא נוגעים; פער בין סעיף תקן לפרט של אמיר הוא **שאלה**, לא תיקון.

תוכן

1	חיבורי ברגים — חמש קטגוריות ושבע טיפולוגיות	5	חיזוק אלכסונים: מה זה נותן ואיך מתכננים את המחבר
2	חיבורי ריתוך — שתי משפחות, וכל השאר פרטים	6	פרופילים חלולים — הפרק שאמיר נגע בו היום
3	שיטות שאינן ריתוך ואינן ברגים — שמונה, וכולן אמיתיות	7	24 השאלות לפני שקובעים מחבר
4	יתרונות וחסרונות — טבלת 12 קריטריונים	8	מהמחבר אל המודל + value engineering במספרים

1. חיבורי ברגים — חמש קטגוריות ושבע טיפולוגיות

ההבחנה החשובה ביותר, ושתי השאלות שמפרידות ביניהן: **איך הכוח עובר ו-האם הבורג מותח מראש.**

EN 1993-1-8 טבלה 3.2

קטגוריה	הכוח	העיקרון	מתיחה מראש	מתי משתמשים
A	גזירה	נשיאה (bearing) — הבורג נשען על דופן החור ונגזר	לא	ברירת המחדל בבניין. הזול, הפשוט, מספיק ברוב המקרים
B	גזירה	עמידה בהחלקה בשירות — לא מחליק בעומסי שימוש, מותר להחליק לנשיאה בעומס הקצה	כן	כשהחלקה מפריעה לשימוש (מכונות, מסילות)
C	גזירה	עמידה בהחלקה בעומס הקצה — אסור להחליק בכלל	כן	חיבורים סייסימיים, מנופים, עייפות, חורים אובליים ארוכים
D	משיכה	בורג לא מותח במשיכה	לא	עומס סטטי בלבד
E	משיכה	בורג מותח במשיכה — מקטין תנועה ומשפר עייפות	כן	עייפות, חיבורי מומנט עם דרישת קשיחות

מה זה אומר ל-EB בפועל: נוהג כמעט כל מה שאנחנו מייצרים הוא **קטגוריה A** — ברגי 8.8 בהידוק רגיל (8.8/s ProSteel, שזו קטגוריית ההידוק snug-tightened של AS/NZS 1252). **מתיחה מראש (B/C/E) היא החלטה יקרה:** היא דורשת ברגי HV/HR לפי EN 14399 עם אום ודסקית תואמים, נוהל הידוק מבוקר (מומנט / סיבוב-אום / דסקית-חיווי), **וטיפול פני-מגע** — ולכן אם שרטוט דורש preloaded בלי סיבה מוצהרת, **זו בדיוק שאלת ה-value engineering.**

1.1 מה קובע את כושר הבורג — ארבעה מסלולי כשל, לא אחד

EN 1993-1-8 §3.6 חיבור מוברג נכשל באחד מארבעה, והחלש שבהם קובע:

מסלול	הביטוי	מה שולט בו בפועל
גזירת הבורג	$F_{v,Rd} = \alpha_v f_{ub} A / \gamma_{M2}$	$\alpha_v=0.6$ כשמישור הגזירה בהברגה (8.8), 0.5 ל-10.9. מישור גזירה בגוף החלק חזק יותר
נשיאה בפלדה	$F_{b,Rd} = k_1 \alpha_b f_u d t / \gamma_{M2}$	עובי הפלטה ומרחקי הקצה — לא הבורג. פלטה דקה = הנשיאה קובעת
משיכה בבורג	$F_{t,Rd} = 0.9 f_{ub} A_s / \gamma_{M2}$	שטח ההברגה, ותופעת ה-prying שמגדילה את הכוח בפועל
ניקוב הפלטה	$B_{p,Rd} = 0.6 \pi d_m t_p f_u / \gamma_{M2}$	ראש/אום שנשלף דרך פלטה דקה — המסלול שנשכח

ועוד שני כשלים שהם של החיבור ולא של הבורג: block tearing (קריעת גוש פלדה סביב קבוצת ברגים) ו-long joints — בחיבור ארוך מ-15d הברגים אינם מתחלקים שווה, ו-EN מוריד את הכושר במקדם β_{Lf} . $\Rightarrow$ **שורה ארוכה של ברגים אינה יעילה**; עדיף פחות ברגים גדולים או פריסה מרובעת.

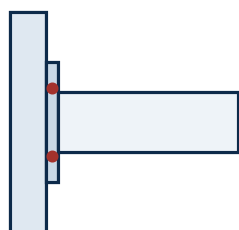
1.2 חורים, מרווחים ומרחקי קצה — כאן חיים כללי הברזל

גודל	הכלל	מקור
מרווח חור לבורג — רגיל	2 מ"מ ל-1 M16...M24 · מ"מ ל-3 M12/M14 · מ"מ מ-27 M27	EN 1090-2 טבלה 11
הכלל של ארץ ברזל	חור = קוטר הבורג + 2 מ"מ (· M16→ø18 · M20→ø22 · M24→ø26)	אמיר, 13/08/2026 — ומתלכד עם המרווח הרגיל של התקן
חור מוגדל / אובלי	מותר בקטגוריות מסוימות; אובלי דורש דסקית פלטה ומגביל את מסלול העומס	EN 1090-2 + נוהג
מרחק קצה מינימלי	$e_1, e_2 \geq 1.2 d_0$	EN 1993-1-8 טבלה 3.3
מרווח בין ברגים	$p_1 \geq 2.2 d_0 \cdot p_2 \geq 2.4 d_0$	אותה טבלה
מרווח מקסימלי	או 200 מ"מ או $14t \leq$	מונע פתיחת פערים וקורוזיה

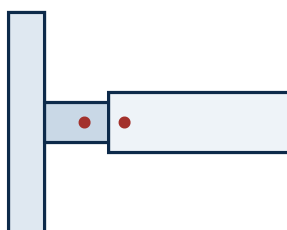
המספרים של EB מול הכללים — בדיקה מהירה: נמדד במדגמי שיעור 6 היו ברגי M20 בחור 22ø, פסיעה 100 ומרחק קצה 50. מול הכללים: $d_0=22 \Rightarrow$ מינימום פסיעה 48.4 ומינימום מרחק קצה 26.4. $\Rightarrow$ **הפרט של אמיר יושב בנוחות בתוך הכללים, בפקטור 2~** — וזה בדיוק מה שמאפשר עבודה בשטח עם מפתח.

1.3 שבע הטיפולוגיות — מה כל אחת עושה ומה היא לא עושה

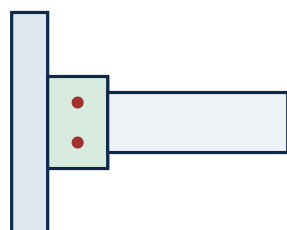
הטיפול	איך זה נראה	מעביר	הערך	המחיר
פלטת קצה end plate	פלטה מרותכת לקצה הקורה, מוברגת לאגף/לפלטה נגדית	גזירה + מומנט (בגרסה מוארכת עם ריפים)	הקשיח שיש; חיבור המשך אמיתי	רגיש לדיוק אורך הקורה; מומנט דורש ריפים
פלטת גזירה fin plate / shear tab	פלטה מרותכת לתומך, מוברגת לגוף הקורה	גזירה בלבד	הזול והמהיר להרכבה; סובלני לאורך	אינו מעביר מומנט; דורש קיטום (cope) לפעמים
זוג זוויתנים double angle cleat	שני זוויתנים משני צידי הגוף	גזירה, סימטרי	אין אקסצנטריות; קלאסי ואמין	יותר חלקים, יותר ברגים
שחבור splice	פלטות כיסוי על אגפים וגוף	הכול — המשכיות מלאה	מאריך פרופיל בלי ריתוך שדה	הרבה ברגים; זה מה שאמיר מידל היום
פלטת בסיס	פלטה + עוגנים לבטון	לחיצה, משיכה, גזירה (עם lug)	מעביר לבטון	סובל מסבילות היציקה
גאסט gusset	פלטה בצומת שאלכסונים מוברגים אליה	כוחות ציריים מכמה כיוונים	הפתרון של האלכסון (פרק 5)	גיאומטריה לא-מלבנית; קל לטעות
מושב / זווית נשיאה seat / bracket	זוויתן/מושב מתחת לקורה	גזירה, וגם עוזר בהרכבה	הקורה נשענת לפני שמברגים — יתרון בטיחות בהרכבה	בולט; לפעמים לא אסתטי



פלטת קצה



פלטת גזירה



זוג זוויתנים

שלוש הטיפולוגיות הנפוצות לקורה אל-עמוד. אדום = ברגים. הראשונה מעבירה מומנט, השתיים האחרות גזירה בלבד.

2. חיבורי ריתוך — שתי משפחות, וכל השאר פרטים

משפחה	מה זה	כושר	מתי	המחיר
תפר פינה fillet	משולש בזווית בין שני חלקים; אין הכנת קצה	נקבע ע"י הצוואר a	90% מהעבודה. פלטה-לפרופיל, ריפים, גאסטים	נפח מתכת גדל ב- ריבוע הצוואר
תפר חדירה מלאה CJP / butt	קצוות מוכנים (V/X/U), חדירה לכל העובי	כמו החומר הבסיסי	חיבור המשך מרוחק, שינוי עובי, דרישת עייפות	הכנת קצה, NDT ב-UT/RT, לעיתים חימום מוקדם
חדירה חלקית PJP	חדירה מבוקרת פחות מהעובי	ביניים	כשלא צריך כושר מלא אבל צריך יותר מ-fillet	קשה לאמת בשדה
תפרי חור/חריץ, תפרים לסירוגין	נישות: העברת גזירה בין פלטות חופפות, וחיסכון מתכת במוטות ארוכים (אסור באזורי קורוזיה/עייפות)			

2.1 הנוסחה שמכריעה — ולמה «להוסיף עוד ריתוך» זו טעות כספית

בשיטה הפשוטה: $f_{vw,d} = (f_u / \sqrt{3}) / (\beta_w \gamma_{M2})$, והכושר לאורך יחידה הוא $f_{vw,d} \cdot a$. EN 1993-1-8 §4.5.3

פלדה	f_u	β_w	$f_{vw,d}$	תפר $a=4$	$a=6$	$a=8$
S235	360	0.80	MPa 208	kN/mm 0.83	1.25	1.66
S275	430	0.85	MPa 234	kN/mm 0.94	1.40	1.87
S355	490	0.90	MPa 252	kN/mm 1.01	1.51	2.01

💰 חשבון ה-value engineering של הריתוך. נפח המתכת בתפר פינה $a^2 \propto$. מעבר מ- $a=5$ ל- $a=8$ נותן 60% כושר ומעלה את נפח המתכת ב- $2.56 \times$ — וגם את הזמן, החוט, הגז והעיוות. $\Rightarrow$ **תפר גדול מדי אינו «ביטחון» אלא עלות**, ולעיתים נזק: יותר חום $\Rightarrow$ יותר עיוות $\Rightarrow$ יותר יישור. הכלל המעשי: **נוהג** $a \approx 0.7t$ של החלק הדק נותן תפר בכושר החומר; מעבר לזה אין תמורה.

2.2 מה שקובע אם ריתוך בכלל מתאים

- **גישה.** אין גישה לאקדח = אין תפר. בפרופיל חלול סגור אפשר לרתך רק מבחוץ.
- **מיקום.** תפר מלמטה (overhead) איטי, יקר ואיכותו נמוכה. **נוהג** בבית-מלאכה מסובבים את החלק; בשטח לא תמיד אפשר.
- **עיוות.** חום $\Rightarrow$ התכווצות $\Rightarrow$ עיקום. סדר ריתוך, ריתוך סימטרי וריתוך לסירוגין הם הכלים; **הפרט צריך להיות מתוכנן לעיוות**, לא לתקן אותו אחר כך.
- **ריתוכיות החומר.** CEV וקבוצת הפלדה קובעים חימום מוקדם; S355 בעוביים גדולים כבר דורש שיקול.
- **בקרה.** EN 1090-2 קושר את היקף ה-NDT ל-**מחלקת הביצוע** (EXC1–EXC4). $\Rightarrow$ **דרישת EXC בשרטוט היא החלטה כספית**, ושווה לשאול מאיפה היא באה.
- **עייפות.** ריתוך הוא מרכז ריכוז מאמצים. תפר פינה חד-צדדי במשיכה הוא הפרט הגרוע ביותר לעייפות.

3. שיטות שאינן ריתוך ואינן ברגים — שמונה, וכולן אמיתיות

התשובה לשאלה «האם יש עוד?» היא כן, ולכל אחת נישה שבה היא הפתרון ולא פשרה.

השיטה	איך עובד	הנישה האמיתית	המגבלה
פינים pins	פין גלילי דרך שתי עיניות	סמך מפורש: מוט מתיחה, סמך גשר, תלייה. מעביר גזירה ומאפשר סיבוב	מחייב דיוק מכני; אין מומנט
מוטות מתיחה tension rods	מוט/כבל עם מותחן ועיניות	ייצוב אלכסוני במשיכה בלבד – קל, אסתטי, מהיר. חייב לבוא בזוגות (צלב)	אפס לחיצה; דורש מתיחה מוקדמת נגד שקיעה
בורג חד-צדדי blind / Holo-Bolt	מתפשט מאחור, מותקן מצד אחד	★ פרופיל חלול סגור – אין גישה לאום מבפנים	כושר נמוך מבורג רגיל; יקר; אישור יצרן
מלחציים clamps	לוכד את האגף בחיכוך, בלי קידוח	שיפוצים וחיבור לפלדה קיימת: אפס קידוח, אפס ריתוך, אפס אש. וניתן לכיוון	כושר מוגבל; רגיש לניקיון ולעיבוי צבע
ברגים קודחים self-drilling	קודח ומתברג בפעולה אחת	לוחות פח, מריצים, גימור	⊖ לא לחיבור קונסטרוקטיבי. אצלנו: רק בהצהרה מפורשת של אמיר
מסמרות rivets	מסמרת חמה נסגרת בהלימה	שימור מבנים היסטוריים בלבד	אין לזה תעשייה מודרנית
יציקות / צמתי יצוקים	צומת יצוק בפלדה	צמתיים מרובי-מוטות בגיאומטריה מסובכת (חלל, מבני זכוכית)	תבנית, זמן אספקה, מחיר
הדבקה adhesive	דבק מבני	חיזוק בפלטות פחמן, איטום, פרטים משניים	אין תקינה מבנית שגרתית לפלדה; זחילה, אש

★ **והמשפחה שהיא באמת התשובה בפועל: היברידי.** הפרט הנפוץ בעולם אינו «מרותך» ואינו «מוברג» אלא **מרותך בבית-מלאכה ומוברג בשטח:** פלטת קצה מרותכת לקורה במפעל, ובשטח רק ברגים. **זו הסיבה שהטיפולוגיה של פרק 1 קיימת בכלל** – היא הדרך להעביר את הריתוך לתנאים שבהם הוא זול ומבוקר, ולהשאיר לשטח את מה שמהיר וניתן לבדיקה בעין.

4. יתרונות וחסרונות – טבלת 12 קריטריונים

קריטריון	ברגים (קטגוריה A)	ברגים מותחים (B/C/E)	ריתוך	מוטות/פינים	מלחציים
כושר לחלק	בינוני	בינוני-גבוה	גבוה (עד כושר החומר)	גבוה במשיכה בלבד	נמוך
קשיחות	יש החלקה קטנה	ללא החלקה	מונוליטי	גמיש	גמיש
עייפות	סביר	טוב	רגיש – תלוי בפרט	טוב (פין), תלוי בעין	לא לעייפות
עלות בבית-מלאכה	קידוח – זול	זהה + בקרה	הזול ביותר במפעל	עיבוד מכני – יקר	—
עלות בשטח	הזול והמהיר	יקר (נוהל הידוק)	יקר מאוד (גישה, מחסה, NDT)	זול	הזול
ספיגת סבילויות	טובה (מרווח 2 מ"מ)	טובה	הגרועה – פער = בעיה	מותחן = כיוון מלא	מעולה
בדיקה	בעין ובמפתח	מומנט/דסקית – מתועד	VT/PT/MT/UT/RT – מעבדה	בעין	מומנט
הפיכות / פירוק	מלאה	מלאה	אין (חיתוך)	מלאה	מלאה
קורוזיה	פערים ומגעים – צריך איטום	אותו דבר	רצף – הטוב ביותר	תלוי בפרט	מגע פוגע בצבע
אש	טוב	טוב	טוב	מוט דק מתחמם מהר	חיכוך יורד בחום
עיוות בייצור	אין	אין	יש – צריך לתכנן לו	אין	אין
דרישת מקצוע	בסיסית	נוהל + כלים	רתך מוסמך + WPS	מכונאות	בסיסית

הכלל שנגזר מכל הטבלה, והוא אחד: הריתוך הולך לבית-המלאכה, הברגים הולכים לשטח. כל פרט שמכריח ריתוך שדה צריך להצדיק את עצמו – ובכל מקרה שבו הוא נדרש (פלטה שלא נכנסה, תיקון, גיאומטריה שנתגלתה בשטח) הוא סימן לכך שמשהו בפרט או בסבילות לא נסגר מראש.

5. חיזוק אלכסונים – מה זה נותן, ואיך מתכננים את המחבר בפועל

5.1 מה אלכסון נותן – ארבעה דברים, לא אחד

- מסלול לעומס אופקי. מסגרת מלבנית ללא אלכסון עומדת רק בזכות קשיחות הצמתים; עם אלכסון היא הופכת למשולשים, והמשולש הוא הצורה היחידה שאינה משתנה בלי לשנות אורכי צלעות. ⇒ הכוחות עוברים צירית ולא בכפיפה, וזה זול בהרבה בחומר.
- הקטנת תזוזה אופקית (drift) – לרוב זו הדרישה שקובעת את החתך, לא הכושר.
- ייצוב נגד קריסה. האלכסון מקצר את אורך הקריסה של מה שהוא מחזיק (עמוד, מיתר לחוץ), ולפעמים זה כל תפקידו.
- שלמות בהרכבה. מסגרת מיוצבת עומדת לבד לפני שהכול הודק – נושא בטיחות בשטח.

5.2 שש טיפולוגיות, ומה מבדיל ביניהן

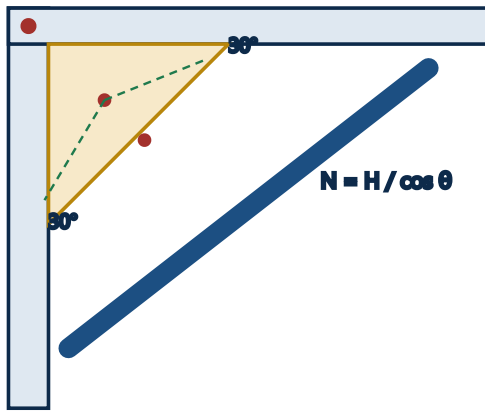
הטיפוס	מתי	נקודת התורפה
אלכסון בודד	הזול; כשמותר עמוס לחיצה בכיוון אחד	אסימטרי — כוח שונה בשני כיווני העומס
צלב (X)	הנפוץ. כל כיוון עומס מפעיל את האלכסון שנמצא במשיכה	הצומת באמצע — שם כל הפרטים נופלים (פרק 5.4)
V / Λ (chevron)	כשצריך פתח באמצע המסגרת (דלת, מעבר)	מעביר כוח אנכי לא-מאוזן אל אמצע הקורה
K	מסגרות גבוהות, פירוק לגבהים	מכניס כוח לאמצע העמוד
ברך (knee)	כשאין מקום לאלכסון מלא	יעילות נמוכה
מוטות מתיחה	קל ואסתטי, במשיכה בלבד	שקיעה עצמית, דורש מתיחה מוקדמת; אפס כושר לחיצה

ההחלטה הראשונה, ולפניה אין שום פרט: האם האלכסון לחוץ או מתוח בלבד?

מוט מתיחה (rod/כבל) — קל, זול, אבל חייב לבוא בצלב ואינו נושא לחיצה בכלל. **פרופיל חלול** (SHS/RHS/CHS) — נושא **גם לחיצה**, ולכן אלכסון בודד מספיק, אבל אז **אורך הקריסה הוא הפרמטר שקובע את החתך** — לא הכושר במשיכה. נוהג זו גם ההחלטה כספית: פרופיל חלול שוקל פי כמה ממוט, אבל חוסך את האלכסון השני ואת המותחנים.

5.3 תכנון מחבר אלכסון — שמונה צעדים, בסדר הזה

#	הצעד	מה נקבע בו
1	נקודת העבודה (work point)	שלושת הצירים — עמוד, קורה, אלכסון — נפגשים בנקודה אחת . כל הסטה יוצרת מומנט אקסצנטרי שמישהו יצטרך לשאת
2	פירוק הכוח	$N = H / \cos \theta$
3	בחירת המוט	משיכה: שטח נטו. לחיצה: גמישות ואורך קריסה
4	סוג המחבר לגאסט	ברגים (פירוק אפשרי, בדיק) או ריתוך (קשיח, זול במפעל)
5	גיאומטריית הגאסט	חתך Whitmore : הכוח מתפזר מהבורג הראשון ב- 30° לכל צד; רוחב זה הוא הרוחב הפעיל
6	עובי הגאסט	נגד קריסת הפלטה (קצה חופשי ארוך = הבעיה) — לא נגד מאמץ בלבד
7	קבוצת הברגים	גזירה, נשיאה, block shear , מרחקי קצה
8	סגירת המסלול	הריתוך גאסט-אל-עמוד/קורה, וכל אקסצנטריות שנשארה



נקודת עבודה — שלוש חצרים בנקודת אחת

חתך Whitmore — מחבר הראשון — חתך

הקצה החופשי תאריך = קריסת המאס

ריתך המאס סוגר את המסלול לעמוד ולקורה

מחבר אלכסון: נקודת העבודה, פירוק הכוח, חתך Whitmore בפיזור 30°, והקצה החופשי שקובע את העובי.

5.4 ★ דוגמת מידול אמיתית — הצומת שאמיר עצמו מידל היום

מסגרת D בשיעור 6: מסגרת 2200×3800 מ- SHS200×200×5, ובתוכה **צלב**. וזה מה שהמדידה מצאה: נמדד מהמודל

50	E אלכסון רצוף	$L = 3545.0$	כיוון (-0.832, -0.555)
511	אלכסון מופסק	$L = 1705.8$	כיוון (+0.832, -0.555)
513	אותו כיוון, קולינארי	$L = 1705.8$	
133.3 מ"מ	פער בין הקטעים		
✓ בדיקה: $3544.9 = 1705.8 + 133.3 + 1705.8$ = אורך האלכסון השלם			

הזווית בין האלכסונים: $\phi = 112.6^\circ \Rightarrow \cos \phi = -0.384 = -0.832 \cdot 0.832 + 0.555 \cdot 0.555$, כלומר **הזווית החדה ביניהם 67.4°**.

★★★ ולמה בכלל מפסיקים אלכסון אחד? זו לא נוחות — זו הנדסה.

(א) **אין ברירה גיאומטרית**: שני פרופילים חלולים 200 מ"מ אינם יכולים לתפוס את אותו נפח. אחד עובר, השני נחתך.

(ב) **וכאן הרווח**: כשהצלב מחובר בנקודת ההצטלבות, האלכסון הלחוץ מקבל **תמיכה לרוחב** מהאלכסון המתוח — ובפרקטיקה נהוג לקחת את **אורך הקריסה כ-0.5L** במקום L. (עיקרון מקובל (AISC / EC3 practice) ⇒ **הפלטה בצומת אינה קוסמטיקה — היא מה שקונה את חצי אורך הקריסה**, וזה שווה חתך שלם.

(ג) ולכן **פער פתוח הוא הגרוע משני העולמות**: האלכסון כבר נחתך (איבד רצף) אבל עדיין לא קיבל את התמיכה. ⇒ הפרט חייב להיסגר בפלטה.

וכמה צריך הפער להיות? הנוסחה — ותיקון שהמודל אילץ.

הניסוח האינטואיטיבי הוא $w / \sin \phi$ — והוא חסר. הוא מפנה את רוחב המוט הרצוף בלבד ומתעלם מכך שגם למוט המופסק יש רוחב, ופאת הקצה שלו מרובעת:

נקודה על פאת הקצה: $P = -s \cdot u_B + t \cdot p_B$, $t \in [-w_B/2, +w_B/2]$

מרחקה מציר המוט הרצוף: $P \cdot p_A = s \cdot \sin \phi + t \cdot \cos \phi$

קובעת, ולכן $(t = -w_B/2)$ הפינה הגרועה:

$$\text{חצי-פער} \geq (w_A/2 + (w_B/2) \cdot \cos \phi) / \sin \phi$$

במדגם שבניתי ($\phi=58.11^\circ$, שני המוטות 200): האיבר הראשון לבדו נותן **117.8** לצד, והנוסחה המלאה **180.0** — תת-הערכה של **53%**. **נמדד** ובניתי לפי $\text{collision minvol}=100 \Rightarrow 117.8$ החזיר **2 פגיעות**; לפי $180+5 \Rightarrow$ **אפס**. $\Rightarrow w/\sin \phi$ נכון למוט/פלטה דקה, ושגוי לפרופיל ברוחב דומה. **נמדד** הפער **133.3 מ"מ**, בזווית 67.4° וברוחב 200 $\Rightarrow$ הנוסחה המלאה דורשת **ואצל אמיר במסגרת D**: $(100 + 100 \cdot \cos 67.4^\circ) / \sin 67.4^\circ = 149.0$ לצד, כלומר **298 מ"מ**. $\Rightarrow$ הפער שלו **קטן מהנדרש** — ולכן הפרט **שם עוד לא נסגר** (וזה מתלכד עם שתי הפלטות ששורטטו ונמחקו). **זו שאלה לאמיר, לא הנחה שלי.**

ומה שהתוכנה לימדה אותי על הצומת עצמו — הכי חשוב בפרק

ניסיתי לבנות את הצומת כפלטת סכין בתוך הצינור ולהבריג דרכה. **boltparts** **סירב**. קריאת הגיאומטריה מסבירה למה, והסירוב נכון הנדסית:

דופן הצינור $z \ 95 \dots 100$ פלטת הסכין $z \ -6 \dots +6$
 $\Rightarrow$ החבילה מכילה 89 מ"מ של חלל פנימי בתוך הצינור

בורג שחוצה 89 מ"מ אוויר נמצא בכפיפה, והאום אינו נגיש. $\Rightarrow$ אין הברגה דרך דופן של פרופיל חלול — וזה בדיוק מה שפרק 6 אומר. הפתרון: ריתוך בצומת, והברגה בפרט לפוף (lap) של פלטה-אל-פלטה שבו הרבדים נוגעים.

הגרסה שנבנתה בפועל, כולה נמדדה (IMPLEMENTATION.md):

ריתוך (מוצהר) $z \ 100 \dots 112$, הצומת פלטה $12 \times 180 \times 760$ על פני הצינורות
fin $460 \times 300 \times 12$ + gusset $500 \times 500 \times 12$ הפרט המוברג לפוף פלטה-אל-פלטה
spare 26 חבילה נמדדת $12+12 = 24$ $M16 \times 50 \ 8.8/5$ × ברגים 4
כלל הברזל של 13/08/2026 $M16 + 2$ = חורים 18ø
פסיעה $39.6=18 \cdot 2.2 \leq 120$ ✓ מרחק קצה 50 $21.6=18 \cdot 1.2$ ✓
אחרי שלושה תיקונים גיאומטריים — (minvol=100) התנגשויות 0

6. פרופילים חלולים — הפרק שאמיר נגע בו היום

ההוספה שלי, כי כל שלב ה' של השיעור היה **shs**, ולפרופיל חלול יש מחברים משלו וכשלים משלו.

הבעיה	למה היא קיימת	הפתרון בפרקטיקה
אין גישה לאום	החתך סגור	בורג חד-צדדי (Hollo-Bolt) · פלטת קצה מרותכת · פלטה בתוך חריץ (slotted plate)
הדופן דקה	5 מ"מ ב-200×200 — הנשיאה והניקוב קובעים	לא להבריג דרך הדופן: להעביר את הכוח דרך פלטה מרותכת
ניקוב פני המיתר punching shear	מוט צר דוחף/מושך את פני המיתר	יחס רוחב (β) מספק, פלטת חלוקה, או הגדלת עובי המיתר
פלסטיפיקציה של פני המיתר	מוד הכשל השולט בצמתי T/Y/X	CIDECT / EN 1993-1-8 §7 — נוסחאות פר-טיפוס צומת
פינה במיטר	שני מוטות באותו נפח	★ מיטר 45° — בדיוק מה שאמיר מידל: (נמדד) 24 חיתוכי Anglcut על 12 מוטות, 2 לכל אחד, וכל אחד עם cutPlanes=2 אמיתי
קורוזיה פנימית	חלל סגור	לאטום מלא, או לנקז ולאוויר. אסור להשאיר חלל פתוח לגשם

מיפוי צמתיים: T/Y (מוט אחד), X (שני מוטות מנוגדים), K/N (שני מוטות באותו צד — עם פער או חפיפה). כלל אצבע: פער $\leq$ סכום שני עובי המוטות, וחפיפה שאינה מזערית (חפיפה קטנה מדי גרועה משתי האפשרויות).

24. השאלות לפני שקובעים מחבר

בסדר שבו הן באמת נשאלות — לא בסדר של ספר.

א. הכוח וההתנהגות (4)

- אילו כוחות עוברים בצומת — גזירה, משיכה, מומנט, פיתול — ובאיזה שילוב?
- האם הצומת אמור להיות מפורק (pinned) או קשיח (moment)? ומה הונח בחישוב? — צומת שנבנה קשיח כשהחישוב הניח מפורק מעביר מומנט שלא תוכנן.
- יש היפוך כוחות או עומס דינמי/עייפות?
- נדרשת דוקטיליות (סייסמי) — כלומר האם החיבור אמור להיות חזק מהמוט?

ב. הגיאומטריה והמפגש (4)

- האם כל הצירים נפגשים בנקודת עבודה אחת? אם לא — מי נושא את האקסצנטריות?
- יש גישה לכלים: מפתח, אקדח ריתוך, כלי הידוק? (זו השאלה שהורגת פרטים יפים)
- מה עובי החלק הדק? הוא קובע גם את הנשיאה וגם את גודל התפר.
- האם החתך סגור? ($\Rightarrow$ פרק 6)

ג. ייצור והרכבה (5)

- מה נעשה במפעל ומה בשטח? — השאלה הכספית הגדולה ביותר.
- איך החלק מגיע — מידות שינוע, משקל, מנוף?
- איך הוא נתמך בהרכבה לפני ההידוק הסופי?
- מה סבילות ההרכבה, ומי סופג אותה — חור מוגדר, חור אובלי, פלטת מילוי, או מותחן?
- האם הפרט חוזר? ★ חזרתיות = פחות תוכניות חיתוך = פחות טעויות = כסף.

ד. בקרה ואיכות (3)

- 14. איך בודקים את החיבור — בעין, מפתח מומנט, UT? ומי משלם על זה?
- 15. מה מחלקת הביצוע (EXC) שנדרשה, ומאיפה היא באה?
- 16. האם החיבור נגיש לבדיקה חוזרת לאחר סיום?

ה. סביבה ואורך חיים (4)

- 17. קורוזיה: פערים, מגעים דו-מתכתיים, איטום. גליון חם $\Rightarrow$ שינוי מקדם החיכוך ומידות החורים.
- 18. אש: האם צריך כיסוי, והאם המחבר מפריע לו?
- 19. תנועה: התפשטות תרמית, שקיעות — האם הצומת אמור לאפשר תנועה?
- 20. פירוק עתידי: הרחבות, שינויים, מיחזור.

ו. מסחר וסמכות (4)

- 21. מה הקונסטרוקטור אישר? — ⚠ מה שאושר לא נוגעים.
- 22. האם הפרט מפורט מעל הנדרש, ובאיזה מספר? ★ זו ה-value engineering.
- 23. יש פרט תקני של החברה שאפשר לחזור אליו במקום לתכנן מחדש?
- 24. מה נכנס לפלט — רשימת חלקים, NC, תוכניות ייצור? פרט שאינו ממודל נכון יוצא שגוי בפלט.

8. מהמחבר אל המודל — ומספרי ה-value engineering

החלק שהופך את המחקר לכלי עבודה: לכל טיפוס, מה מייצר אותו אצלנו בפועל. נמדד הכול מהמודל שלנו, לא מהתיעוד.

הפרט	המחלקה / הפקודה	מצב אצלנו
פלטת קצה	PsStandardPlateConnection · PS_ENDPLATE	✓ עובד מקוד; ואמיר הריץ אותו היום ידנית (Endplate connection , 4 ברגים)
פלטת גזירה	PsShearPlateConnection	✓ עובד; 3 תבניות מותקנות
זוג זוויתנים	PsWebAngleConnection	✓ פקודה אחת = הפרט כולו
שחבור	PsSpliceJointConnection	✓ עובד · ⚠ 6 תיבות סימון ⇒ 8 פלטות
ריפים	PsStiffenerConnection	✓ מתבנית בלבד; פקודה אחת = 2 ריפים
קיטום	PsCopeConnection	✓ מתבנית + חובה תומך
קידוח	PsDrillObject	✓ ⚠ בורר האגף מתויג הפוך (0=תחתון, 1=עליון), ו-Both על דופן אחת מייצר שני חורים חופפים
ברגים	PsCreateBolt.AddObject+Create	✓ ⚠ הברגים נגזרים מהחורים · ברירת מחדל 8.8S
גאסט	PsGussetConnection	⊖ אין יוצר — קריאה/עריכה בלבד ⇒ בונים בהרכבה: פלטה + קידוח + הברגה
ייצוב	PsBracing	⊖ מסרב ב-13 תצורות; המאקרו אינטראקטיבי ⇒ הרכבה
ריתוך	Ks_WeldFlag	⊖ אינו ניתן ליצירה עצמאית מקוד ⇒ ההצהרה היא המחיר
מיטר	PsCutObjects.SetAsMiterCutId	✓ קריאה אחת חותכת את שני המוטות

💰 ארבעה מספרים שאפשר להביא לשיחה מול קונסטרוקטור:

- תפר ריתוך: a=8 במקום a=5 ⇒ 2.56x נפח מתכת עבור 60% כושר.
- מתיחה מראש: B/C/E מוסיפים ברגי HV/HR, נוהל הידוק מתועד וטיפול פני-מגע — בלי סיבה מוצהרת זו הוצאה מיותרת.
- חזרתיות: העבודה שדובר בה כאן — 7 עוביי פלטות ו-100 תוכניות חיתוך — היא מתכון לטעויות. 3 עוביים במקום 7 חוסכים גם חומר וגם את הטעויות בשטח.
- EXC: כל עלייה במחלקת ביצוע מגדילה NDT ותיעוד. אם השרטוט דורש EXC גבוה על פרט משני — זו שאלה.

ומה שהמחקר הזה לא עושה: אינו מאשר תכן, אינו בודק עמידה בתכן, ואינו מחליף את הקונסטרוקטור החתום. כל מספר כאן הוא הבנה — ובכל מקום שבו הוא נפגש בפרט של ארץ ברזל, הפרט המוכח בשטח הוא הסמכות והפער הוא שאלה.